Tarea III: Evaluación de Aleatoriedad Uniforme

Cristopher Céspedes Alvarez
Jesús Solís Mora

TEC

08/01/2026

Introducción

En esta presentación se muestran los resultados de poner a prueba generadores de números pseudoaleatorios de distintos lenguajes de programación.

Las pruebas realizadas toman en cuenta el promedio, la dispersión, las secuencias, las apariciones de dígitos y los valores entre intervalos, entre otros aspectos, para compararlos con las propiedades esperadas de los números verdaderamente aleatorios.

Continua

Media:

$$\mu = \frac{1}{2}$$

Desviación estándar:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{12}}$$

Estadístico:

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Discreta

Media:

$$\mu = \frac{k+1}{2}$$

Desviación estándar:

$$\sigma = \sqrt{\frac{k^2 - 1}{12}}$$

Estadístico:

$$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Continua

Varianza teórica:

$$\sigma^2 = \frac{1}{12}$$

Varianza muestral:

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

Estadístico:

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$$

Discreta

Varianza teórica:

$$\sigma^2 = \frac{k^2 - 1}{12}$$

Varianza muestral:

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$$

Estadístico:

$$\chi_0^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$$

Esperanza matemática:

$$E(h) = \frac{2n-1}{3}$$

Varianza:

$$\sigma(h)^2 = \frac{16n-29}{90}$$

Desviación estándar:

$$\sigma(h) = \sqrt{\frac{16n-29}{90}}$$

Estadístico Z:

$$z_0 = \frac{h - E(h)}{s(h)}$$

Continua

Probabilidad del hueco:

$$P(H = x) = \frac{1}{10}\left(\frac{9}{10}\right)^x$$

Probabilidad acumulada:

$$P(H \geq n) = \left(\frac{9}{10}\right)^n$$

Discreta

Probabilidad del hueco:

$$P(H = x) = p(1-p)^x$$

Probabilidad acumulada:

$$P(H \geq n) = (1-p)^n$$

Frecuencias

Frecuencia observada:

$FO_x =$ Número de huecos de tamaño x

Frecuencia esperada:

$$FE_x = N \cdot P(H = x)$$

Diferencia:

$$FO_x - FE_x$$

Estadístico χ^2

Cuadrado de la diferencia:

$$(FO_x - FE_x)^2$$

Contribución al estadístico:

$$\frac{(FO_x - FE_x)^2}{FE_x}$$

Estadístico total:

$$\chi_0^2 = \sum \frac{(FO_x - FE_x)^2}{FE_x}$$

Continua

Probabilidad del hueco:

$$P(h) = \sup - \inf$$

Distribución:

$$P(H = h) = (1 - P(h))^h \, P(h)$$

Frecuencia observada:

$FO_i =$ Número de huecos de tamaño i

Frecuencia esperada:

$$FE_i = N\,(1 - P(h))^i \, P(h)$$

Discreta

Probabilidad del hueco:

$$P(h) = \frac{\sup - \inf + 1}{k}$$

Distribución:

$$P(H = h) = (1 - P(h))^h \, P(h)$$

Frecuencia observada:

$FO_i =$ Número de huecos de tamaño i

Frecuencia esperada:

$$FE_i = N\,(1 - P(h))^i \, P(h)$$

Clasificación

- **Diferentes:** Los cinco dígitos son distintos.
- **Un par:** Dos dígitos iguales y los otros tres diferentes.
- **Dos pares:** Dos pares de dígitos iguales y un dígito diferente.
- **Tercia:** Tres dígitos iguales y los otros dos diferentes.
- **Full House:** Una tercia y un par.
- **Póker:** Cuatro dígitos iguales y uno diferente.
- **Quintilla:** Los cinco dígitos son iguales.

Datos teóricos de cada muestra

Prueba de Poker (general)

$$P(\text{Diferentes}) = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \cdot (n-4)}{n^m}$$

$$P(\text{Tercia}) = \frac{n \cdot \binom{m}{3} \cdot (n-1) \cdot (n-2)}{n^m}$$

$$P(\text{Un par}) = \frac{n \cdot \binom{m}{2} \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3)}{n^m}$$

$$P(\text{Full House}) = \frac{n \cdot \binom{m}{3} \cdot (n-1) \cdot \binom{2}{2}}{n^m}$$

$$P(\text{Dos pares}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{n \cdot (n-1) \cdot \binom{m}{2} \cdot \binom{m-2}{2} \cdot (n-2)}{n^m}$$

$$P(\text{Póker}) = \frac{n \cdot \binom{m}{4} \cdot (n-1)}{n^m}$$

$$P(\text{Quintilla}) = \frac{n}{n^m}$$

Continua

Frecuencia observada:

$FO_{ij} = \#$ de pares en el rango (i, j)

Frecuencia esperada:

$$FE_{ij} = \frac{n-1}{c^2}$$

Discreta

Frecuencia observada:

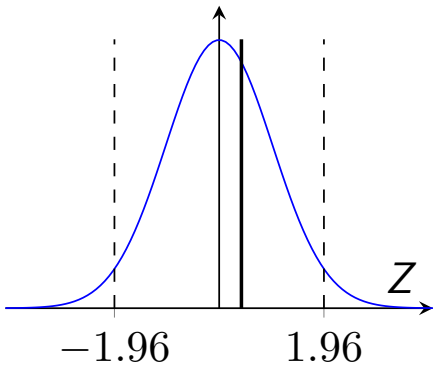
$FO_{ij} = \#$ de pares en el rango (i, j)

Frecuencia esperada:

$$FE_{ij} = \frac{n-1}{c^2}$$

Java

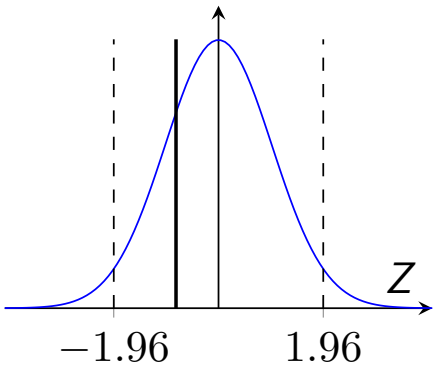
$Z_0 = 0.416178$



Se acepta

Erlang

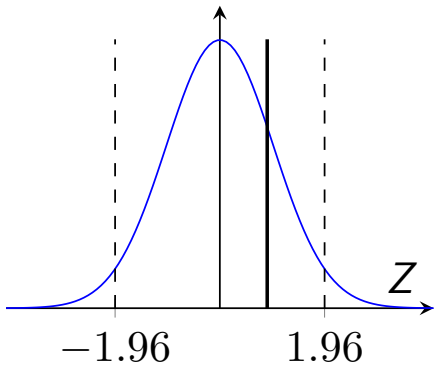
$Z_0 = -0.795343$



Se acepta

Ruby

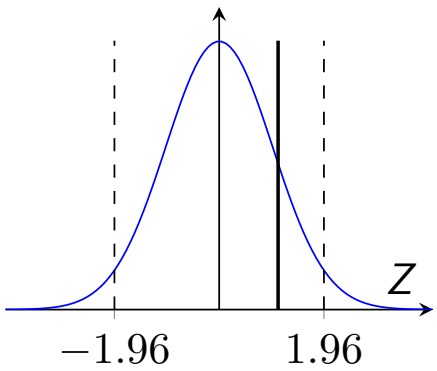
$Z_0 = 0.886385$



Se acepta

Python [0,1[

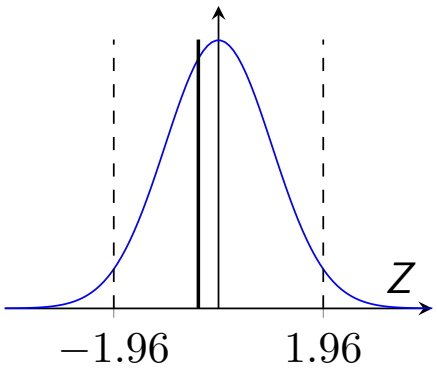
$Z_0 = 1.10234$



Se acepta

Python 1 a 6

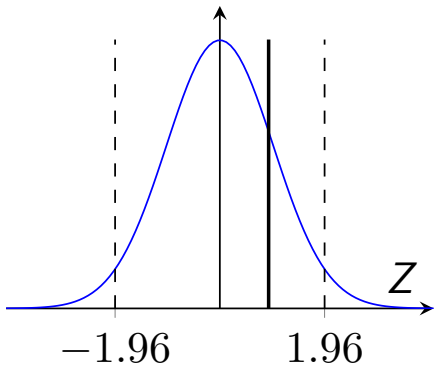
$Z_0 = -0.377088$



Se acepta

Racket 1 a 20

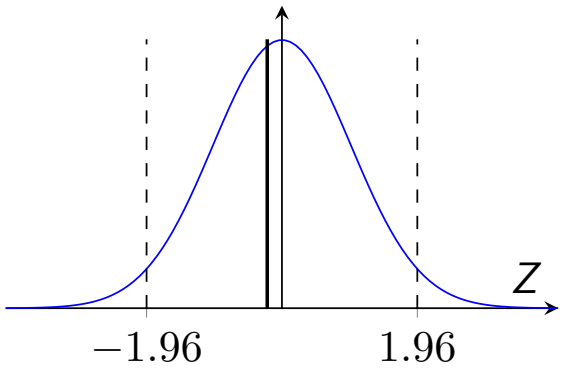
$Z_0 = 0.912893$



Se acepta

C 1 a 4

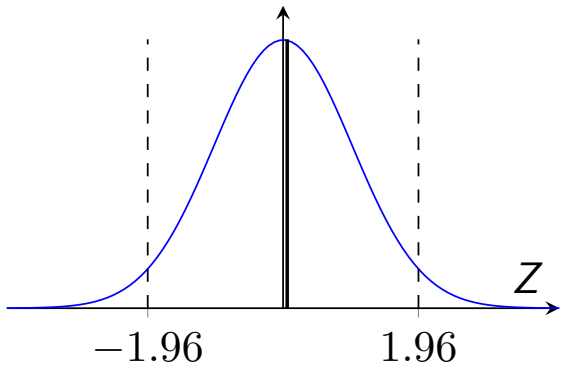
$$Z_0 = -0.212874$$



Se acepta

C 1 a 8

$$Z_0 = 0.0593553$$



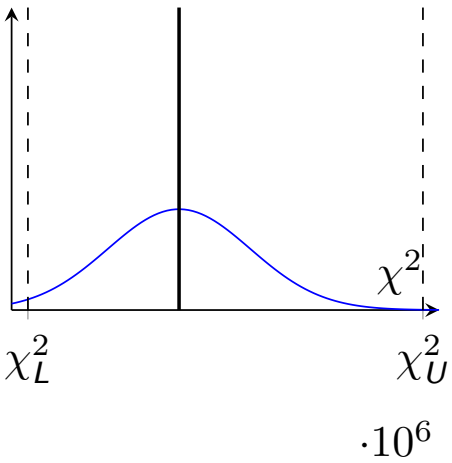
Se acepta

Java

$s^2 = 0.0832793$

$\sigma^2 = 0.0833333$

$\chi_0^2 = 999350.14839$

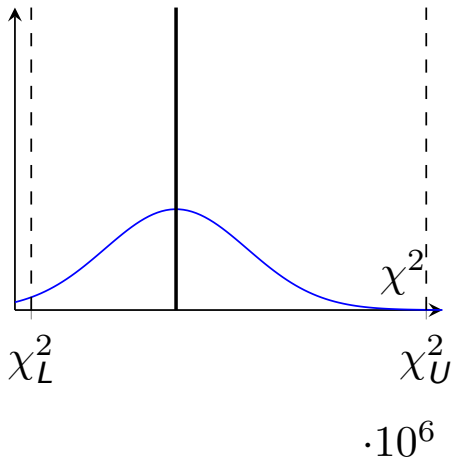


Erlang

$s^2 = 0.0832718$

$\sigma^2 = 0.0833333$

$\chi_0^2 = 999261.14447$

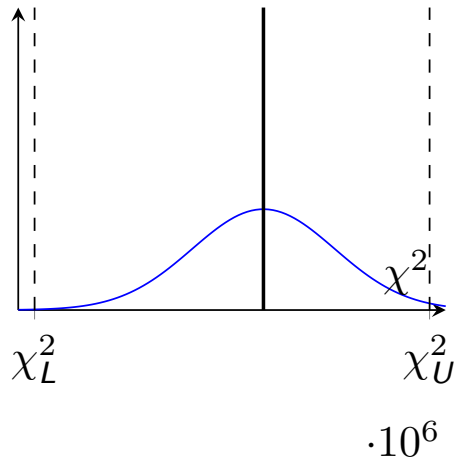


Ruby

$s^2 = 0.0833702$

$\sigma^2 = 0.0833333$

$\chi_0^2 = 1000441.15733$



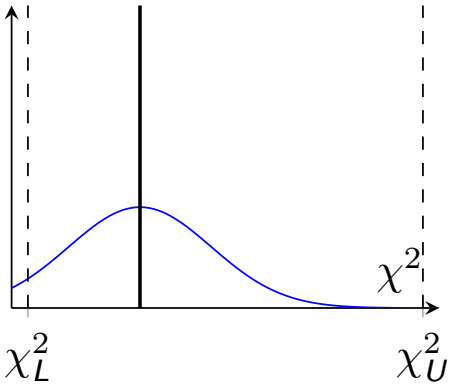
$$\chi^2_{\text{aceptación}} = [997229, 1002772]$$

Python [0,1[

$s^2 = 0.0832336$

$\sigma^2 = 0.0833333$

$\chi_0^2 = 998801.77962$

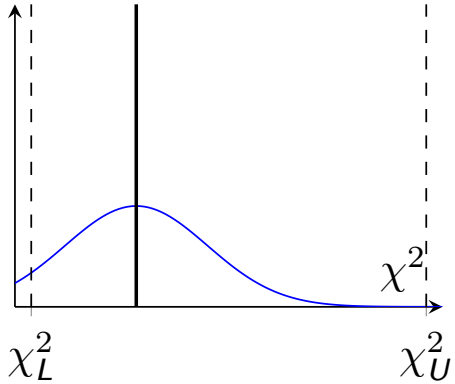


Python 1 a 6

$s^2 = 2.91289$

$\sigma^2 = 2.91667$

$\chi_0^2 = 998702.94351$

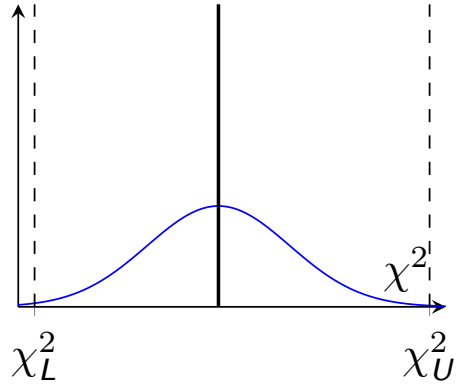


Racket 1 a 20

$s^2 = 33.24371$

$\sigma^2 = 33.25$

$\chi_0^2 = 999809.75309$



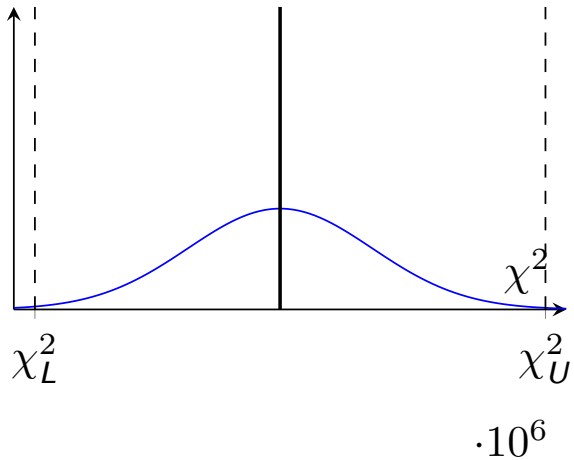
$$\chi^2_{\text{aceptación}} = [997229,\ 1002772]$$

C 1 a 4

$$s^2 = 1.24987$$

$$\sigma^2 = 1.25$$

$$\chi_0^2 = 999891.15469$$



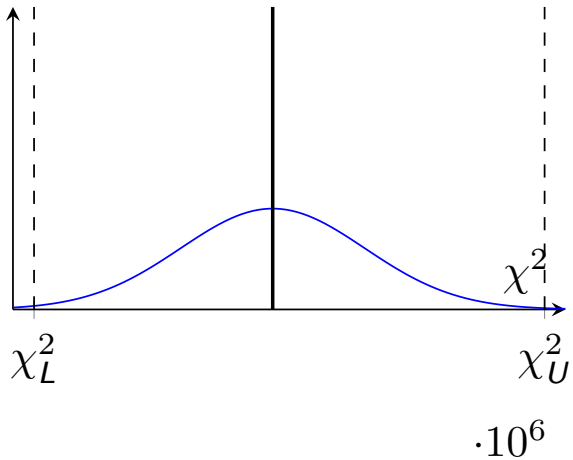
$$\chi^2_{\text{aceptación}} = [997229, 1002772]$$

C 1 a 8

$$s^2 = 5.24943$$

$$\sigma^2 = 5.25$$

$$\chi_0^2 = 999890.28219$$



$$\chi^2_{\text{aceptación}} = [997229, 1002772]$$

Java

- $z_0 = 0.6893771547$
- Esperanza $= 666666.3333$
- Varianza $= 421.6366392471$
- $|0.6893771547| \leq 1.96$ ✓

Erlang

- $z_0 = 0.2577258629$
- Esperanza $= 666666.3333$
- Varianza $= 421.6366392471$
- $|0.2577258629| \leq 1.96$ ✓

Ruby

- $z_0 = -0.1336063522$
- Esperanza $= 666666.3333$
- Varianza $= 421.6366392471$
- $|-0.133606352| \leq 1.96$ ✓

Python [0,1[

- $z_0 = 0.8838574070$
- Esperanza $= 666666.3333$
- Varianza $= 421.6366392471$
- $|0.8838574070| \leq 1.96$ ✓

Python 1 a 6

- $z_0 = -132.7193325354$
- Esperanza $= 666666.3333$
- Varianza $= 421.6366392471$
- $|-132.7193325| \leq 1.96$ ×

Racket 1 a 20

- $z_0 = -38.4912785623$
- Esperanza $= 666666.3333$
- Varianza $= 421.6366392471$
- $|-38.49127856| \leq 1.96$ ×

C Discreta 1 a 4

- $z_0 = -195.6052336453$
- Esperanza $= 666666.3333$
- Varianza $= 421.6366392471$
- $|-195.6052336| \leq 1.96$ $\times$

C Discreta 1 a 8

- $z_0 = -93.2493281503$
- Esperanza $= 666666.3333$
- Varianza $= 421.6366392471$
- $|-93.24932815| \leq 1.96$ $\times$

Java $[0, 1[$

Hueco	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
0	179956	200617	200773	200348	201556	200920	200759	201622	200553	200795	1987899
1	163442	180933	180783	181194	181258	181398	180669	181298	180463	181003	1792441
2	147034	162337	162647	162531	163148	162220	162618	162650	163149	161948	1610282
3	132758	145708	146358	145837	146062	145968	145364	146457	146242	145779	1446533
4	120023	131888	131447	131774	131356	131158	131874	131268	131722	131440	1303950
5	109377	118521	118236	118535	117924	118360	118211	118937	119128	118651	1175880
6	98820	106845	106238	106534	106555	106913	106006	106910	107127	106066	1058014
7	89569	96308	95855	95598	94933	95495	96171	95388	95337	96156	950810
8	80941	86014	86306	85953	86017	85869	85837	86300	85969	86097	855303
9	73477	77439	78108	77652	78047	76827	77570	77530	77845	76689	771184
10	696440	693410	692742	693292	693784	693352	693084	693952	693240	693197	6936493
Total											19888789

Total de huecos: 19,888,789

Cálculo del estadístico χ^2

Hueco h	FO_h	$P(H = h)$	FE_h	$\frac{(FO_h - FE_h)^2}{FE_h}$
0	1987899	0.10000	1988878.90	0.48279
1	1792441	0.09000	1789991.01	3.35334
2	1610282	0.08100	1610991.91	0.31283
3	1446533	0.07290	1449892.72	7.78520
4	1303950	0.06561	1304903.45	0.69665
5	1175880	0.05905	1174413.10	1.83223
6	1058014	0.05314	1056971.79	1.02765
7	950810	0.04783	951274.61	0.22692
8	855303	0.04305	856147.15	0.83232
9	771184	0.03874	770532.44	0.55096
10	6936493	0.34868	6934791.92	0.41727
			χ^2 **observado**	**17.51816**

$$\chi^2_{\text{obs}} = 17.51816 \quad > \quad \chi^2_{0.95,\,10} = 16.91898$$

Se rechaza H_0. Los números generados **no** corresponden a una distribución uniforme.

Erlang $[0, 1[$

Hueco	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
0	160972	160072	161007	159672	160207	160447	159593	160108	159935	160167	1602180
1	144357	143294	144143	144249	143352	143266	143728	143401	143494	144290	1437574
2	129319	129146	129890	129673	129365	129389	129524	129448	130008	129472	1295234
3	116885	116496	116597	116731	116024	116418	116109	116338	116949	117060	1165607
4	104733	104678	105106	105736	105343	105203	105003	104938	104915	105418	1051073
5	94682	94311	94214	94277	94055	94189	95088	94770	93858	94431	943875
6	85370	85064	85325	84793	85142	84671	85273	85267	84649	85023	850577
7	76933	76633	76744	76789	76604	76230	76920	76488	76435	76650	766426
8	68878	69085	69111	68985	69067	68761	68906	68623	68994	68557	688967
9	61891	61703	62266	62516	62116	61898	62101	61967	61812	62119	620389
+10	557853	557758	557963	557687	557906	558061	557299	558144	557775	557642	5578088
Total											15999990

Total de huecos: 15,999,990

Cálculo del estadístico χ^2

Hueco h	FO_h	$P(H=h)$	FE_h	$\frac{(FO_h - FE_h)^2}{FE_h}$
0	1602180	0.10000	1599999.00	2.97298
1	1437574	0.09000	1439999.10	4.08411
2	1295234	0.08100	1295999.19	0.45179
3	1165607	0.07290	1166399.27	0.53815
4	1051073	0.06561	1049759.34	1.64389
5	943875	0.05905	944783.41	0.87344
6	850577	0.05314	850305.07	0.08696
7	766426	0.04783	765274.56	1.73246
8	688967	0.04305	688747.11	0.07021
9	620389	0.03874	619872.39	0.43054
+10	5578088	0.34868	5578851.55	0.10450
			χ^2 **observado**	**12.98903**

$$\chi^2_{obs} = 12.98903 \quad \leq \quad \chi^2_{0.95,\,10} = 16.91898$$

Se acepta H_0. Los números generados siguen una distribución uniforme.

Ruby $[0, 1[$

Hueco	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
0	179227	201300	201087	200057	201307	201694	201433	200872	201676	201049	1989702
1	161214	181047	180604	180941	180652	181042	180902	180516	180671	180783	1788372
2	147164	162218	162463	163284	162572	162515	162615	162089	163447	162620	1610987
3	133004	146733	146048	146845	146533	146810	146124	146361	146942	145903	1451303
4	120841	131922	131503	132119	131402	131248	131966	132028	131833	131840	1306702
5	109117	119017	118135	118145	118367	118206	118345	118534	118058	118057	1173981
6	98654	106738	106021	106610	106033	106692	106695	106214	106002	106222	1055881
7	89703	95553	95933	95831	95006	95913	95369	96008	96047	96005	951368
8	80973	85852	86247	86768	86298	86145	85373	86209	86419	86085	856369
9	72888	77425	77429	77554	78407	77066	76887	77423	77679	77794	770552
10	697284	692613	692933	692437	692995	693453	693846	692362	692596	692439	6932958
Total											19888175

Total de huecos: 19,888,175

Cálculo del estadístico χ^2

Hueco h	FO_h	$P(H=h)$	FE_h	$\frac{(FO_h - FE_h)^2}{FE_h}$
0	1989702	0.10000	1988817.50	0.39337
1	1788372	0.09000	1789935.75	1.36615
2	1610987	0.08100	1610942.18	0.00125
3	1451303	0.07290	1449847.96	1.46026
4	1306702	0.06561	1304863.16	2.59133
5	1173981	0.05905	1174376.85	0.13343
6	1055881	0.05314	1056939.16	1.05938
7	951368	0.04783	951245.24	0.01584
8	856369	0.04305	856120.72	0.07200
9	770552	0.03874	770508.65	0.00244
10	6932958	0.34868	6934577.84	0.37837
			χ^2 **observado**	**7.47381**

$$\chi^2_{\text{obs}} = 7.47381 \quad \leq \quad \chi^2_{0.95,\,10} = 16.91898$$

Se acepta H_0. Los números generados corresponden a una distribución uniforme.

Python $[0, 1[$

Hueco	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
0	179110	201173	201404	200515	201168	200801	201820	199840	200983	201348	1988162
1	161782	181208	180392	180778	181159	180679	180814	180083	180890	180863	1788648
2	146777	163505	163014	162446	162362	162436	163105	162512	162866	162510	1611533
3	132638	146965	146287	146083	146925	145986	146396	145913	145873	146679	1449745
4	120189	131707	132155	131360	132337	131561	131344	131308	131764	132070	1305795
5	108458	118642	118279	118779	118496	118067	118361	118849	118298	118388	1174617
6	98699	106718	106410	106825	107238	106340	106213	106639	106980	105633	1057695
7	89238	95785	96012	95674	95864	95712	95872	95425	95857	95704	951143
8	80831	85835	86172	85851	86374	86141	86676	86006	86376	86430	856692
9	73158	77506	77399	77339	77443	77671	77185	77366	77422	77121	769610
10	697154	693306	693208	693435	692929	693129	692606	693307	692519	693521	6935114
Total											19888754

Total de huecos: 19,888,754

Cálculo del estadístico χ^2

Hueco h	FO_h	$P(H = h)$	FE_h	$\frac{(FO_h - FE_h)^2}{FE_h}$
0	1988162	0.10000	1988875.40	0.25589
1	1788648	0.09000	1789987.86	1.00293
2	1611533	0.08100	1610989.07	0.18365
3	1449745	0.07290	1449890.17	0.01453
4	1305795	0.06561	1304901.15	0.61228
5	1174617	0.05905	1174411.03	0.03612
6	1057695	0.05314	1056969.93	0.49739
7	951143	0.04783	951272.94	0.01775
8	856692	0.04305	856145.64	0.34866
9	769610	0.03874	770531.08	1.10104
10	6935114	0.34868	6934779.72	0.01611
			χ^2 **observado**	**4.08636**

$$\chi^2_{\text{obs}} = 4.08636 \quad \leq \quad \chi^2_{0.95,\,10} = 16.91898$$

Se acepta H_0.Los números generados corresponden a una distribución uniforme.

Python [1,6]

Hueco	1	2	3	4	5	6	Total
0	27644	27825	27965	27879	27910	27673	166896
1	22941	23121	23305	23207	23151	22986	138711
2	19416	19402	19296	19087	19309	19188	115698
3	16074	16235	16056	16011	16025	15924	96325
4	13214	13325	13532	13363	13472	13323	80229
5	11224	11052	11284	11144	11124	11157	66985
6	9121	9406	9272	9328	9321	9346	55794
7	7867	7879	7587	7854	7716	7813	46716
8	6499	6394	6408	6508	6405	6422	38636
9	5414	5383	5409	5415	5443	5468	32532
10	26964	26827	26950	26848	26987	26896	161472
Total							999994

Total de huecos: 999,994

Cálculo del estadístico χ^2

Hueco h	FO_h	$P(H=h)$	FE_h	$\frac{(FO_h - FE_h)^2}{FE_h}$
0	166896	0.16667	166665.67	0.31832
1	138711	0.13889	138888.06	0.22571
2	115698	0.11574	115740.05	0.01527
3	96325	0.09645	96450.04	0.16210
4	80229	0.08038	80375.03	0.26532
5	66985	0.06698	66979.19	0.00050
6	55794	0.05582	55815.99	0.00867
7	46716	0.04651	46513.33	0.88309
8	38636	0.03876	38761.11	0.40380
9	32532	0.03230	32300.92	1.65310
10	161472	0.16151	161504.61	0.00659
			χ^2 **observado**	**3.94249**

$$\chi^2_{\text{obs}} = 3.94249 \quad \leq \quad \chi^2_{0.95,\,10} = 11.07050$$

Se acepta H_0. Los números generados corresponden a una distribución uniforme.

C [1,4]

Hueco	1	2	3	4	Total
0	62503	62516	62523	62436	249978
1	47203	47145	47118	47061	188527
2	34892	34914	34914	34928	139648
3	26347	26370	26329	26384	105430
4	19711	19719	19718	19689	78837
5	14819	14826	14826	14834	59305
6	11183	11213	11223	11214	44833
7	8529	8545	8530	8487	34091
8	6165	6195	6131	6168	24659
9	4334	4338	4334	4340	17346
10	14345	14292	14347	14358	57342
Total					999996

Cálculo del estadístico χ^2

Hueco h	FO_h	$P(H = h)$	FE_h	$\frac{(FO_h - FE_h)^2}{FE_h}$
0	249978	0.25000	249999.00	0.00176
1	188527	0.18750	187499.25	5.63346
2	139648	0.14062	140624.44	6.77998
3	105430	0.10547	105468.33	0.01393
4	78837	0.07910	79101.25	0.88274
5	59305	0.05933	59325.93	0.00739
6	44833	0.04449	44494.45	2.57595
7	34091	0.03337	33370.84	15.54150
8	24659	0.02503	25028.13	5.44411
9	17346	0.01877	18771.10	108.19294
10	57342	0.05631	56313.29	18.79211
			χ^2 **observado**	**163.86588**

$$\chi^2_{\text{obs}} = 163.86588 \quad > \quad \chi^2_{0.95,\,10} = 7.81473$$

Se rechaza H_0. Los números generados **NO** corresponden a una distribución uniforme.

C [1,8]

Hueco	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
0	15674	15569	15579	15660	15636	15673	15622	15600	125013
1	13846	13798	13775	13850	13788	13815	13760	13856	110488
2	11871	11865	11872	11855	11862	11872	11878	11878	94953
3	10518	10527	10511	10554	10521	10527	10526	10513	84197
4	9114	9116	9040	9148	9140	9116	9102	9127	72903
5	8032	7993	8066	8014	8035	8010	8085	7991	64226
6	7088	6876	7078	6885	7067	6886	7084	6837	55801
7	6094	6140	6080	6149	6094	6145	6111	6147	48960
8	5323	5391	5320	5387	5312	5392	5284	5377	42786
9	4556	4549	4587	4552	4579	4524	4578	4540	36465
10	32915	33113	32948	33098	32972	33092	32957	33105	264200
Total									999992

Total de huecos: 999,992

Cálculo del estadístico χ^2

Hueco h	FO_h	$P(H = h)$	FE_h	$\frac{(FO_h - FE_h)^2}{FE_h}$
0	125013	0.12500	124999.00	0.00157
1	110488	0.10938	109374.13	11.34379
2	94953	0.09570	95702.36	5.86756
3	84197	0.08374	83739.56	2.49879
4	72903	0.07327	73272.12	1.85949
5	64226	0.06411	64113.10	0.19880
6	55801	0.05610	56098.97	1.58263
7	48960	0.04909	49086.62	0.32663
8	42786	0.04295	42950.80	0.63229
9	36465	0.03758	37581.95	33.19595
10	264200	0.26308	263073.40	4.82463
			χ^2 **observado**	**62.33213**

$$\chi^2_{\text{obs}} = 62.33213 \quad > \quad \chi^2_{0.95,\,10} = 14.06714$$

Se rechaza H_0. Los números generados **NO** corresponden a una distribución uniforme.

Racket [1,20]

Hueco	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
0	0	105237	9987	5036	5059	4939	5013	5097	5032	4970	150370
1	9968	269854	14038	6869	6948	6939	6920	6960	6986	6880	342362
2	4431	110478	12638	5301	5245	5418	5367	5282	5312	5317	164789
3	6551	57877	11316	5662	5626	5667	5630	5409	5704	5568	115010
4	5090	28616	10229	4899	4825	4861	4830	4813	4866	4841	77870
5	5114	14291	9186	4883	4700	4951	4731	4669	4682	4800	62007
6	4558	7169	8378	4330	4353	4407	4292	4437	4412	4413	50749
7	4451	3592	7494	4027	4180	4074	4110	4055	4150	4103	44236
8	3997	1781	6530	3813	3800	3774	3802	3892	3812	3888	39089
9	3749	864	6054	3448	3541	3559	3583	3683	3673	3550	35704
10	52177	867	54489	51633	51581	51678	51593	51501	51651	51328	468498
Total											1550684

Total de huecos: 1,550,684

Cálculo del estadístico χ^2

Hueco h	FO_h	$P(H = h)$	FE_h	$\frac{(FO_h - FE_h)^2}{FE_h}$
0	150370	0.10000	155068.40	142.35629
1	342362	0.23725	367904.43	1773.32951
2	164789	0.11000	170575.24	196.28038
3	115010	0.07565	117309.24	45.06487
4	77870	0.05100	79084.88	18.66277
5	62007	0.04000	62027.36	0.00668
6	50749	0.03200	49621.89	25.60123
7	44236	0.02750	42643.81	59.44753
8	39089	0.02450	37991.76	31.68951
9	35704	0.02450	37991.76	137.76242
10	468498	0.27760	430465.23	3360.29900
			χ^2 **observado**	**5790.50020**

$$\chi^2_{\text{obs}} = 5790.50020 \quad > \quad \chi^2_{0.95,\,10} = 16.91898$$

Se rechaza H_0. Los números generados en **NO** corresponden a una distribución uniforme.

Java

Tamaño Hueco	f_o
0	159953
1	96139
2	57804
3	34439
≥ 4	51698
Total	400033
Chi cuadrado = 1.74731	
inf = 0.3 sup = 0.7	
$1.74731 \leq 9.48773$	

Erlang

Tamaño Hueco	f_o
0	160608
1	96093
2	57557
3	34239
≥ 4	52016
Total	400513
Chi cuadrado = 5.34686	
inf = 0.3 sup = 0.7	
$5.34686 \leq 9.48773$	

Ruby

Tamaño Hueco	f_o
0	159412
1	95834
2	57668
3	34482
≥ 4	51955
Total	399351
Chi cuadrado = 1.90947	
inf = 0.3 sup = 0.7	
$1.90947 \leq 9.48773$	

Python [0,1[

Tamaño Hueco	$\mathbf{f_o}$
0	160051
1	96297
2	57856
3	34925
≥ 4	51465
Total	400594
Chi cuadrado = 7.74685	
inf = 0.3 sup = 0.7	
$7.74685 \leq 9.48773$	

Python 1 a 6

Tamaño Hueco	$\mathbf{f_o}$
0	250535
1	125077
2	62609
3	31234
≥ 4	31104
Total	500559
Chi cuadrado = 1.44615	
inf = 2 sup = 4	
$1.44615 \leq 9.48773$	

Racket 1 a 20

Tamaño Hueco	$\mathbf{f_o}$
0	159960
1	95975
2	57369
3	34814
≥ 4	51806
Total	399924
Chi cuadrado = 2.81809	
inf = 7 sup = 14	
$2.81809 \leq 9.48773$	

C 1 a 4

Tamaño Hueco	$\mathbf{f_o}$
0	250050
1	125034
2	62254
3	31446
≥ 4	31283
Total	500067
Chi cuadrado = 2.24239	
inf = 2 sup = 3	
$2.24239 \leq 9.48773$	

C 1 a 8

Tamaño Hueco	$\mathbf{f_o}$
0	249882
1	125041
2	62385
3	31433
≥ 4	31213
Total	499954
Chi cuadrado = 1.3921	
inf = 2 sup = 5	
$1.3921 \leq 9.48773$	

Clasificación de manos - Java [0,1[

Categoría	FO	$P(E)$	FE	$\frac{(FO-FE)^2}{FE}$
Diferentes	302346	0.30240	302400.00	0.00964
Un par	504290	0.50400	504000.00	0.16687
Dos pares	107749	0.10800	108000.00	0.58334
Tercia	71948	0.07200	72000.00	0.03756
Full	8966	0.00900	9000.00	0.12844
Póker	4599	0.00450	4500.00	2.17800
Quintilla	102	0.00010	100.00	0.04000
			χ^2 **observado**	**3.14385**

$$\chi^2_{\text{obs}} = 3.14385 \quad \leq \quad \chi^2_{0.95,\,6} = 12.59160$$

Conclusión: Se acepta H_0. Los números generados en **Java** corresponden a una distribución uniforme.

Clasificación de manos - Erlang [0,1[

Categoría	FO	$P(E)$	FE	$\frac{(FO-FE)^2}{FE}$
Diferentes	303135	0.30240	302400.00	1.78646
Un par	502983	0.50400	504000.00	2.05216
Dos pares	108233	0.10800	108000.00	0.50268
Tercia	72019	0.07200	72000.00	0.00501
Full	8912	0.00900	9000.00	0.86044
Póker	4615	0.00450	4500.00	2.93889
Quintilla	103	0.00010	100.00	0.09000
			χ^2 **observado**	**8.23564**

$$\chi^2_{\text{obs}} = 8.23564 \quad \leq \quad \chi^2_{0.95,\,6} = 12.59160$$

Conclusión: Se acepta H_0. Los números generados corresponden a una distribución uniforme.

Clasificación de manos Ruby [0,1[

Categoría	FO	$P(E)$	FE	$\frac{(FO-FE)^2}{FE}$
Diferentes	301970	0.30240	302400.00	0.61144
Un par	504183	0.50400	504000.00	0.06645
Dos pares	108300	0.10800	108000.00	0.83333
Tercia	71875	0.07200	72000.00	0.21701
Full	9066	0.00900	9000.00	0.48400
Póker	4509	0.00450	4500.00	0.01800
Quintilla	97	0.00010	100.00	0.09000
			χ^2 **observado**	**2.32024**

$$\chi^2_{\text{obs}} = 2.32024 \quad \leq \quad \chi^2_{0.95,\,6} = 12.59160$$

Conclusión: Se acepta H_0. Los números generados corresponden a una distribución uniforme.

Clasificación de manos - Python [0,1[

Categoría	FO	$P(E)$	FE	$\frac{(FO-FE)^2}{FE}$
Diferentes	303119	0.30240	302400.00	1.70953
Un par	503654	0.50400	504000.00	0.23753
Dos pares	107592	0.10800	108000.00	1.54133
Tercia	72160	0.07200	72000.00	0.35556
Full	8929	0.00900	9000.00	0.56011
Póker	4435	0.00450	4500.00	0.93889
Quintilla	111	0.00010	100.00	1.21000
			χ^2 **observado**	**6.55295**

$$\chi^2_{\text{obs}} = 6.55295 \quad \leq \quad \chi^2_{0.95,\,6} = 12.59160$$

Conclusión: Se acepta H_0. Los números generados corresponden a una distribución uniforme.

Clasificación de manos - Python (1 a 6)

Categoría	FO	$P(E)$	FE	$\frac{(FO-FE)^2}{FE}$
Diferentes	18498	0.09259	18518.518	0.02273
Un par	92635	0.46296	92592.592	0.01942
Dos pares	46184	0.23148	46296.296	0.27238
Tercia	30973	0.15432	30864.198	0.38355
Full	7761	0.03858	7716.050	0.26186
Póker	3796	0.01929	3858.024	0.99714
Quintilla	153	0.00077	154.320	0.01129
			χ^2 **observado**	**1.96837**

$$\chi^2_{\text{obs}} = 1.96837 \quad \leq \quad \chi^2_{0.95,\,6} = 12.59160$$

Conclusión: Se acepta H_0. Los números generados corresponden a una distribución uniforme.

Clasificación de manos - C (1 a 4)

Categoría	FO	$P(E)$	FE	$\frac{(FO-FE)^2}{FE}$
Diferentes	0	0.00000	0.00000	0.00000
Un par	46441	0.23438	46875.000	4.01826
Dos pares	70514	0.35156	70312.500	0.57745
Tercia	47219	0.23438	46875.000	2.52450
Full	23463	0.11719	23437.500	0.02774
Póker	11650	0.05859	11718.750	0.40333
Quintilla	713	0.00391	781.250	5.96232
			χ^2 **observado**	**13.51361**

$$\chi^2_{\text{obs}} = 13.51361 \quad > \quad \chi^2_{0.95,\,6} = 12.59160$$

Conclusión: Se rechaza H_0. Los números generados NO corresponden a una distribución uniforme.

Clasificación de manos - C (1 a 8)

Categoría	FO	$P(E)$	FE	$\frac{(FO-FE)^2}{FE}$
Diferentes	40254	0.20508	41015.62500	14.14272
Un par	103293	0.51270	102539.06250	5.54347
Dos pares	30965	0.15381	30761.71876	1.34333
Tercia	20554	0.10254	20507.81250	0.10402
Full	3314	0.01709	3417.96875	3.16255
Póker	1584	0.00854	1708.98438	9.14057
Quintilla	36	0.00024	48.82812	3.37020
			χ^2 **observado**	**36.80687**

$$\chi^2_{\text{obs}} = 36.80687 \quad > \quad \chi^2_{0.95,\,6} = 12.59160$$

Conclusión: Se rechaza H_0. Los números generados NO corresponden a una distribución uniforme.

Clasificación de manos - Racket (1 a 20)

Categoría	FO	$P(E)$	FE	$\frac{(FO-FE)^2}{FE}$
Diferentes	116050	0.58140	116280.00000	0.45494
Un par	72823	0.36338	72675.00000	0.30140
Dos pares	6472	0.03206	6412.50000	0.55209
Tercia	4300	0.02138	4275.00000	0.14620
Full	228	0.00119	237.50000	0.38000
Póker	126	0.00059	118.75000	0.44263
Quintilla	1	0.00001	1.25000	0.05000
			χ^2 **observado**	**2.32725**

$$\chi^2_{\text{obs}} = 2.32725 \quad \leq \quad \chi^2_{0.95,\,6} = 12.59160$$

Conclusión: Se acepta H_0. Los números generados corresponden a una distribución uniforme.

Java

- Frec. esp. $\frac{1000000-1}{25 \cdot 25} = 1599.9984$
- Chi = 665.776
- $\chi^2_{0.05,624} = 683.22244$
- **665.776 < 683.22244**

Erlang

- Frec. esp. $\frac{1000000-1}{25 \cdot 25} = 1599.9984$
- Chi = 628.471
- $\chi^2_{0.05,624} = 683.22244$
- **628.471 < 683.22244**

Ruby

- Frec. esp. $\frac{1000000-1}{25 \cdot 25} = 1599.9984$
- Chi = 616.294
- $\chi^2_{0.05,624} = 683.22244$
- **616.294 < 683.22244**

Python [0,1[

- Frec. esp. $= \frac{1000000-1}{25 \cdot 25} = 1599.9984$
- Chi $= 582.026$
- $\chi^2_{0.05,624} = 683.22244$
- **582.026 < 683.22244**

Python 1 a 6

- Frec. esp. $= \frac{1000000-1}{6 \cdot 6} = 27777.75$
- Chi $= 21.1251$
- $\chi^2_{0.05,35} = 49.80185$
- **21.1251 < 49.80185**

Racket 1 a 20

- Frec. esp. $= \frac{1000000-1}{20 \cdot 20} = 2499.9975$
- Chi $= 342.687$
- $\chi^2_{0.05,399} = 446.57424$
- **342.687 < 446.57424**

C 1 a 4

62503	62544	62481	62504
62503	62516	62518	62537
62556	62493	62523	62422
62470	62521	62472	62436

- Chi $= 0.324783$
- $\chi^2_{0.05,15} = 24.99579$
- $0.324783 \leq 24.99579$

C 1 a 8

15674	15603	15619	15661	15619	15652	15601	15603
15606	15569	15604	15605	15611	15666	15625	15652
15646	15618	15579	15642	15599	15534	15618	15621
15681	15666	15606	15660	15641	15613	15673	15613
15644	15628	15599	15619	15636	15667	15606	15608
15615	15603	15602	15645	15629	15673	15633	15653
15625	15628	15600	15657	15641	15593	15622	15622
15541	15623	15648	15664	15630	15655	15610	15600

- Chi $= 3.60275$
- $\chi^2_{0.05,63} = 82.52873$
- $3.60275 \leq 82.52873$

Resumen de Resultados de las Pruebas

Éxitos y fallos por muestra

Muestra	Prom	Var	Corr	Huec N	Huec D	Póker	Series
Python uniforme [0,1[	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Python dados [1,6]	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
Java uniforme [0,1[	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
Erlang uniforme [0,1[	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ruby uniforme [0,1[	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C discreta {1..4}	✓	✓	X	✓	X	X	✓
C discreta {1..8}	✓	✓	X	✓	X	X	✓
Racket [1..20]	✓	✓	X	✓	X	✓	✓

✓ Aprobó X Falló

Conclusión

- Los **generadores continuos** (valores entre 0 y 1)
  - Se comportan de maneramás consistente y confiable
  - Operan con un rango más amplio y variado de resultados

- Los **generadores discretos** (enteros en rangos pequeños)
  - Tienden a mostrar patrones o repeticiones predecibles
  - Problemas en:
    - Independencia entre valores consecutivos
    - Distribución de dígitos individuales

Gracias